

SSPA 模擬考試（三）

小六上學期 · 全冊考核 · 75 分鐘 · 滿分 100 分

考試範圍：全上學期內容（L01-L18）

涵蓋單元：小數除法 · 分數/小數/百分數互換 · 百分數應用 · 圓面積/周界 · 平均數 · 速率 · 折線圖 · 圓形圖 · 排水法

卷別結構：甲部 MC（10題，30分） · 乙部 計算（8題，40分） · 丙部 應用（3題，30分）

總分：100 分 | **建議時間分配：**甲部 15 min · 乙部 30 min · 丙部 30 min

注意事項：必須寫出計算步驟 · 答案保留單位 · 可用計算機

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

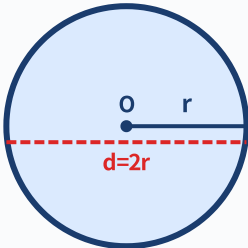
得分：_____ / 100

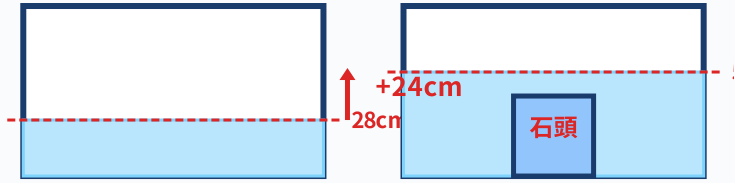
甲部：多項選擇題（共 10 題，每題 3 分，共 30 分）

選出正確答案，把答案字母填在每題右側的括號內。

📖 考試錦囊（SSPA 必讀）

- ① 先做識做嘅題目，唔好卡死喺一條！
- ② 每題檢查單位（cm vs cm² vs cm³）！
- ③ 幾何題：圖中有標高就係高，冇標就用公式反求！
- ④ 應用題：寫答句！唔寫扣步驟分！
- ⑤ 剩 5 分鐘：檢查 MC 有冇填漏 + 單位有冇寫啱！

#	題目	答案
1	$3.6 \div 0.12 = ?$ A. 0.3 B. 3 C. 30 D. 300	
2	$\frac{3}{8}$ 轉為百分數 = ? A. 3.75% B. 37.5% C. 375% D. 0.375%	
3	一件貨品八折後售 \$240。原價是多少？ A. \$192 B. \$288 C. \$300 D. \$320	
4	▲ 圓：半徑 7cm ($\pi \approx 22/7$)  圓的半徑是 7 cm。面積是多少？ ($\pi \approx \frac{22}{7}$) A. 44 cm² B. 154 cm² C. 308 cm² D. 616 cm²	
5	\$200 先增加 20%，再減少 20%。最終是多少？ A. \$192 B. \$200 C. \$208 D. \$240	
6	以下數據的平均數是？ 25, 30, 35, 40, 45 A. 30 B. 33 C. 35 D. 40	
7	汽車 2 小時行駛 160 km。速率是多少？ A. 60 km/h B. 70 km/h C. 80 km/h D. 90 km/h	
8	▲ 排水法：水位 15 → 18 cm · 底面積 400 cm²	

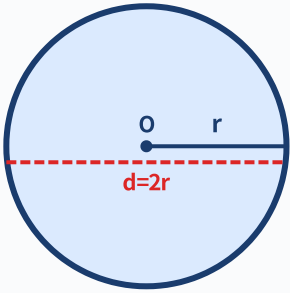
	 投入前 投入後（完全浸沒） 水面上升 = 物體體積 ÷ 底面積 長方體水箱底面積 400 cm²，放入石頭後水面由 15 cm 升至 18 cm。石頭體積是多少？ A. 1200 cm³ B. 6000 cm³ C. 7200 cm³ D. 無法確定	
9	圓形圖中一個扇形為 90°，佔全體的？ A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{1}{8}$	
10	A比B大25%。B比A小百分之幾？ A. 20% B. 25% C. 30% D. 75%	

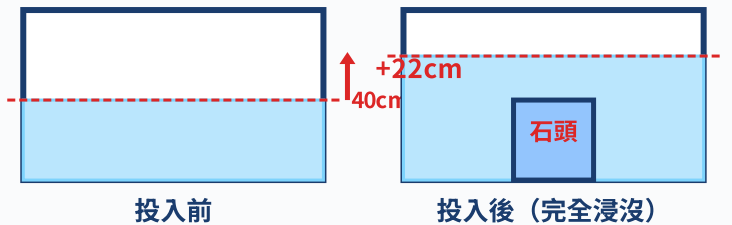
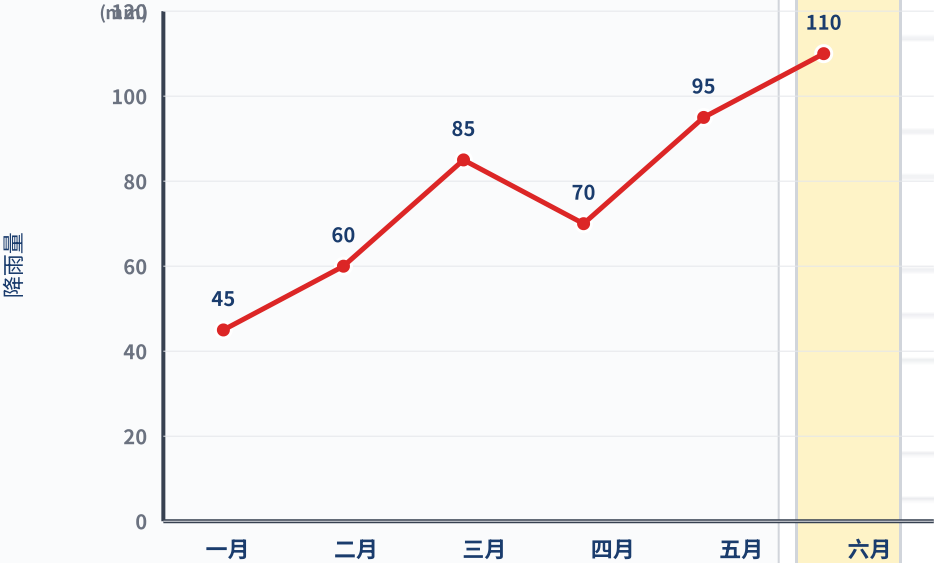
甲部得分：

/ 30

乙部：計算題（共 8 題，每題 5 分，共 40 分）

必須寫出完整計算步驟。只寫答案不給步驟分。

#	題目	分數	作答區
11	計算： $\frac{5}{6} + \frac{2}{3} - \frac{1}{4}$ ，把答案寫成最簡分數。	/5	
12	一件貨品原價 \$500，加價 20% 做標價。再以標價 75 折出售。最終售價是多少元？	/5	
13	▲ 圓：半徑14cm ($\pi \approx 22/7$) 	/5	

	圓的半徑是 14 cm。求 (a) 圓周長 (b) 圓面積。 $(\pi \approx \frac{22}{7})$	
14	數據：18, 24, 30, 36, 42。求平均數和中位數。	/5
15	▲ 排水法+溢出：水箱高25cm・原水深12cm  水面上升 = 物體體積 ÷ 底面積 水箱底面積 500 cm²，原有水深 12 cm。放入一塊 3000 cm³ 的石頭。水會溢出嗎？（水箱高 25 cm）若溢出，溢出多少 cm³？	/5
16	小明跑步速率是 150 m/min。跑了 8 分鐘。他跑了多少 km？	/5
17	250 元先增加 20%，再減少 r% 後為 240 元。求 r。（答案取至整數）	/5
18	▲ 六個月降雨量折線圖：45,60,85,70,95,110mm 六個月降雨量  降雨量 一月 二月 三月 四月 五月 六月 45 60 85 70 95 110 以下折線圖顯示某城市 6 個月的降雨量（mm）：一月 45、二月 60、三月 85、四月 70、五月 95、六月 110。(a) 求平均降雨量。(b) 哪個月的降雨量比上一個月增加最多？增加了多少？(c) 若以圓形圖表示，六月約佔全體的百分之幾？（答案取至整數%）	/5

丙部：應用題（共 3 題，每題 10 分，共 30 分）

必須列出完整解題步驟、計算過程和答案。標明單位。

第19題（10分） — 百分數連續變化 + 逆向

#	題目	分數	作答區
19	(a) 一件貨品先加價 25%，再減價 20%，最終售價為 500 元。求原價。(3分) (b) 若該貨品先減價 20%，再加價 25%。最終售價和原價相比，是高了還是低了？試解釋。(3分) (c) ▲ 長方形：原面積 vs 變化後面積  一個長方形，長增加 20%，闊減少 20%。新面積比原面積變化了多少%？（4分）	/10	

第20題（10分） — 排水法 + 綜合應用

#	題目	分數	作答區
20	一個長方體水箱長 50 cm、闊 40 cm、高 35 cm，原有水深 25 cm。 (a) 放入一塊體積為 12000 cm³ 的金屬塊（完全浸沒）。水會溢出嗎？若溢出，溢出多少？（4分） (b) 先取出金屬塊，再放入 5 個相同的波子，水面上升了 3 cm。每個波子的體積是多少？（3分） (c) 現將水箱中的所有水（取出所有物體後）倒入一個正方體水箱（邊長 30 cm）。問正方體水箱的水面高多少 cm？水會否從正方體水箱溢出？（水箱高 40 cm）（3分）	/10	

第21題（10分） — 圖表綜合 + 幾何設計

#	題目	分數	作答區
---	----	----	-----

21	學校要在空地建造一個花園。設計如下： - A 區（長方形）：長 18 m、闊 12 m，種花 - B 區（半圓形）：直徑 = A 區的闊，連接在長方形一側，種草（π 取 3.14） (a) 求 A 區面積。(2分) (b) 求 B 區面積。(2分) (c) 求整個花園的總面積。(1分) (d) 種花成本為 \$80/m²，種草成本為 \$35/m²。求總成本。(2分) (e) A 區和 B 區的面積各佔總面積的百分之幾？哪個百分比比較大？大多少個百分點？(2分) (f) 用一個簡單的圓形圖（只需計算各區的圓心角）表示 A 區和 B 區所佔總面積的比例。(1分)	/10	
----	--	-----	--

— 全 卷 完 —

甲部 MC	乙部 計算	丙部 應用	總分
/30	/40	/30	/100

根據上學期期末模擬暴露的弱點，以下按課題分類加強。

A. 小數·分數·百分數互換（S1-S6）

#	題目	難度	作答區
S1	把 $7/12$ 化為小數（三位）和百分數。	基礎	
S2	把 87.5% 化為最簡分數。	基礎	
S3	比較 $2/3$ ____ 0.67（填 >、< 或 =）	基礎	
S4	計算 $3/4 + 5/6 - 1/3$ ，答案化為帶分數。	進階	
S5	計算 $5/8 \times 3.2 \div 1/4$ 。	挑戰	
S6	某數的 62.5% 是 100，求該數。	進階	

B. 百分數應用 + 圓形（S7-S12）

#	題目	難度	作答區
S7	\$450 的 45% 是多少？	基礎	
S8	貨品原價 \$600，先加 20% 再打八折。最終售價？	進階	
S9	圓形半徑 7 cm，取 $\pi = 22/7$ 。周界和面積。	基礎	
S10	圓形直徑 20 cm，取 $\pi = 3.14$ 。面積。	基礎	
S11	半圓半徑 14 cm，取 $\pi = 22/7$ 。周界和面積。	進階	
S12	圓環外半徑 10 cm，內半徑 6 cm。取 $\pi = 3.14$ ，面積？	挑戰	

C. 體積排水法 + 速率（S13-S18）

#	題目	難度	作答區
S13	水箱底 300 cm^2 ，放入石頭後水位 12→17 cm。石頭體積？	基礎	
S14	水箱 $40 \times 20 \times 30 \text{ cm}$ ，水深 20 cm。放入棱長 10 cm 正方體鐵塊。新水深？	挑戰	
S15	汽車 72 km/h 行 45 分鐘。行了多少 km？	基礎	
S16	甲乙相距 420 km，甲 70 km/h，乙 50 km/h，相向而行。相遇時間？	進階	
S17	去程 80 km/h，回程 60 km/h。全程平均速率？	挑戰	
S18	甲 90 km/h 行 1h 後乙 60 km/h 行 2h。總距離？平均速率？	進階	

D. 平均數·圖表·方程（S19-S24）

#	題目	難度	作答區
S19	七科平均 76 分，已知六科和 446。第七科？	基礎	
S20	A 組 30 人平均 68，B 組 25 人平均 76。全體平均？	進階	
S21	圓形圖 A 佔 30%、B 佔 45%、C 佔 25%，全體 400 人。B 人數和圓心角？	進階	
S22	解方程： $4(2x - 3) = 3x + 17$	進階	
S23	小明中文 80，數學比中文高 15%，英文比數學低 10%。三科平均？	挑戰	
S24	八個數平均 52，去掉最大數後平均 48。最大數？	挑戰	

考後加強完成記錄

完成日期：_____

用時：_____ 分鐘

正確題數：____/24 正確率：____%

最弱課題：☐小數分數百分數 ☐百分數圓形 ☐排水法速率 ☐平均數圖表方程